TD1 : Transformée de Fourier Discrète (TFD) et Transformée de Fourier Discrète inverse

Exercice 1

Soit une séquence (x_0, x_1, x_2), Calculer la TFD de cette séquence.

1. Déterminer la matrice A telle que : $\begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.
2. Calculer la TFD de l'échantillon $(0, 1, 0)$.
3. Vérifier alors l'application de la formule de Bessel.

Exercice 2

On considère l'échantillon (x_0, x_1, x_2, x_3). On note (X_0, X_1, X_2, X_3) la TFD de cette séquence.

Soit la matrice A, associée à la TFD telle que : $\begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

1. Calculer TFD(x_0, x_1, x_2, x_3).
2. Définir A.
3. Calculer la TFD de $(1, 0, 2, 0)$.
4. Vérifier alors l'application de la formule de Bessel.

Exercice 3

On considère l'échantillon final (X_0, X_1, X_2). On note (x_0, x_1, x_2) la TFD inverse de cette séquence.

1. Calculer la séquence originale (x_0, x_1, x_2).
2. Déterminer la matrice A telle que : $\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} A \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$.
3. Calculer la TFD inverse de l'échantillon $(0, 0, 1)$.
4. Vérifier l'application de la formule de Bessel.